OEE CALCULATION & MANAGEMENT PROCEDURE

ระเบียบวิธีคำนวณและบริหารประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร

JINRONG ELECTRONIC TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. (HEAD OFFICE)

Document No.	Revision	Effective Date	Document Status
JRTL-PRD-PRO-OEE-001	0 0	รออนุมัติ / To be approved	DRAFT – FOR APPROVAL

Prepared by	Reviewed by	Approved by
Production / IE	Production Manager / QA	Plant Manager

หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้เป็นแบบร่างเพื่ออนุมัติใช้งานภายใน ไม่ใช่เอกสารรับรองการผ่าน ISO หรือ IATF

1. วัตถุประสงค์ / Purpose

กำหนดวิธีจัดเก็บข้อมูลและคำนวณ OEE ที่สอดคล้องกัน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ใช้ติดตามการสูญเสียและปรับปรุงเครื่องจักรอย่างเป็นระบบ

2. ขอบเขต / Scope

ใช้กับการผลิตที่กำหนดเวลาผลิตและจำนวนชิ้นงานได้ เช่น Stamping, Robot Welding, Spot Welding, Riveting และ CNC โดยต้องระบุเครื่องจักร กะ และ Part No. ชัดเจน

3. เอกสารอ้างอิง / References

ISO 22400-2 — Manufacturing operations management: Key performance indicators (KPIs), Part 2: Definitions and descriptions; แนวทาง TPM / OEE ที่ใช้กันทั่วไป และ OEE.com, Calculating OEE. การจัดหมวดเวลาต้องมีนโยบายโรงงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เปรียบเทียบได้

4. คำจำกัดความ / Definitions

คำศัพท์ / Term	นิยามที่ต้องใช้ / Definition
Shift Time	เวลารวมตามกะที่บันทึก
Excluded Time	ช่วงที่ไม่ได้กำหนดให้ผลิต เช่น พักตามแผนหรือไม่มีตารางผลิต (ต้องอนุมัติการตัดออก)
Planned Production Time (PPT)	Shift Time − Excluded Time
Downtime / Stop Time	เวลาหยุดภายใน PPT ที่นับเป็น Availability Loss รวม planned stop และ unplanned stop
Run Time	PPT − Downtime
Ideal Cycle Time (ICT)	เวลาต่อหนึ่งชิ้นที่เร็วที่สุดซึ่งกระบวนการสามารถทำได้ภายใต้สภาวะเหมาะสม ไม่รวม loss
Total Count	ชิ้นงานทั้งหมดที่ผลิต รวมของดีและของเสีย
Good Count	จำนวนชิ้นงานผ่านตั้งแต่ครั้งแรก (First Pass); งาน Rework

	ไม่นับเป็น Good สำหรับ Q

5. สูตรคำนวณ / Calculation Rules

ตัวชี้วัด	สูตร (ใช้ค่าทศนิยมก่อนแสดง %)
Availability (A)	Run Time ÷ Planned Production Time
Performance (P)	(Ideal Cycle Time × Total Count) ÷ Run Time [หน่วยเวลาต้องตรงกัน]
Quality (Q)	Good Count ÷ Total Count
OEE	A × P × Q
OEE cross-check	(Good Count × Ideal Cycle Time) ÷ Planned Production Time
Downtime Rate	Downtime ÷ Planned Production Time

การแสดงผล: คูณ 100 เพื่อแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง ห้ามคูณ 100 ซ้ำก่อนคำนวณ OEE; ห้ามตัดค่า Performance ที่เกิน 100% ให้เป็น 100% โดยไม่ตรวจสอบสาเหตุ

6. การจำแนกเวลาสูญเสีย / Loss Classification

กิจกรรม / Event	จัดประเภท	หลักการ
Breakdown, Die Damage, Alarm	Availability Loss	หยุดภายใน PPT
Die Change, Setup, Adjustment	Availability Loss	หยุดภายใน PPT แม้กำหนดไว้ล่วงหน้า
Material Waiting, Operator Waiting	Availability Loss	ถ้าช่วงดังกล่าวอยู่ภายใน PPT
Slow Cycle, Reduced Speed	Performance Loss	เครื่องยังทำงาน แต่ต่ำกว่าความเร็วอุดมคติ
Minor Stop	Performance Loss*	กำหนดเกณฑ์การหยุดสั้นในระเบียบโรงงาน
Scrap / Rework / Startup Reject	Quality Loss	นับใน Total Count แต่ไม่นับ Good Count
Lunch Break / No Scheduled Production	Excluded Time*	เฉพาะช่วงที่ไม่ได้วางแผนให้ผลิต

* กำหนดเกณฑ์และผู้อนุมัติไว้ในทะเบียนเหตุผลการหยุด (Downtime Reason Master) และใช้สม่ำเสมอ ห้ามนับเหตุการณ์เดียวซ้ำทั้ง Availability และ Performance

7. ตัวอย่างการคำนวณ / Worked Example

สมมติ PPT 500 นาที 200 นาที; Run Time 300 นาที; ICT 0.05 นาที/ชิ้น (20 ชิ้น/นาที); Total Count 5,400 ชิ้น; Scrap/Rework 100 ชิ้น; Good Count 5,300 ชิ้น

รายการ	การคำนวณ	ผลลัพธ์
Availability	300 ÷ 500	60.00%
Performance	(0.05 × 5,400) ÷ 300	90.00%
Quality	5,300 ÷ 5,400	98.15%

OEE	0.60 × 0.90 × (5,300/5,400)	53.00%
Downtime Rate	200 ÷ 500	40.00
Cross-check OEE	(5,300 × 0.05) ÷ 500	53.00%

สำคัญ: Downtime 200 นาทีรวมอยู่ในฐาน PPT 500 นาที ไม่ใช่นำไปรวมใน Run Time 300 นาที และไม่ต้องนำมาหักซ้ำใน Performance

7.1 การคำนวณ Downtime และ Downtime Rate / Downtime Calculation

Downtime คือเวลาที่เครื่องหยุดภายใน Planned Production Time (PPT) โดยต้องไม่รวมเวลาที่ไม่อยู่ในแผนผลิต เช่น ช่วงพักที่ประกาศตัดออกจาก PPT

Downtime (min) = Planned Production Time (min) − Run Time (min)

Downtime Rate (%) = [Downtime (min) ÷ Planned Production Time (min)] × 100

Availability (%) = [Run Time (min) ÷ Planned Production Time (min)] ×100

ตัวอย่าง / Example: Planned Production Time = 500 นาที, Downtime = 200 นาที, Run Time = 300 นาที

Downtime = 500 − 300 = 200 นาที

Downtime Rate = $(200 \div 500) \times 100 = 40.00\%$

Availability = $(300 \div 500) \times 100 = 60.00\%$

ตรวจสอบความสัมพันธ์ / Reconciliation: 500 = 200 + 300 นาที; 40% + 60% = 100%

ข้อกำหนด / **Rule:** ถ้า 500 นาทีเป็น **Planned Production Time** ให้รวม 200 นาทีในฐาน 500 นาที แต่ห้ามรวม **200** นาทีเข้า **Run Time 300** นาทีอีกครั้ง และห้ามหักซ้ำใน **Performance**

Downtime Event Log / ตัวอย่างการแจกแจงเวลาหยุด

Reason / สาเหตุ	Downtime (min)	Classification
Die Change / เปลี่ยนแม่พิมพ์	60	Availability Loss
Machine Breakdown / เครื่องเสีย	50	Availability Loss
Die Breakdown / แม่พิมพ์เสีย	40	Availability Loss
Material Waiting / รอวัตถุดิบ	30	Availability Loss
Adjustment / ปรับตั้งเครื่อง	20	Availability Loss
TOTAL / รวม	200	40 % of PPT

8. ผลิตหลาย Part No. / Mixed-Model Production

สำหรับแต่ละ Part No. ให้จัดเก็บ ICT, Total, Good และช่วงเวลาแยกกัน ใช้ Equivalent Ideal Time = $\Sigma(ICT_i \times Total_i)$ และ Fully Productive Time = $\Sigma(ICT_i \times Good_i)$; P = $\Sigma(ICT_i \times Total_i) \div \Sigma$Run Time; OEE = $\Sigma(ICT_i \times Good_i) \div \Sigma$PPT. หลีกเลี่ยงการเฉลี่ย OEE แบบไม่ถ่วงน้ำหนักข้าม Part No. ที่มี cycle time ต่างกัน ทั้งนี้ Quality แยกตามจำนวนชิ้นได้ แต่ในการหาค่า OEE รวมให้ใช้เวลามาตรฐานถ่วงน้ำหนักตาม Part No.

9. ขั้นตอนการทำงาน / Workflow

1) Production Planning อนุมัติ Production Schedule และ Excluded Time ก่อนเริ่มกะ

2) IE/Engineering อนุมัติ Ideal Cycle Time/Ideal Rate ใน Master ตามเครื่อง + Part No. + revision

3) Operator บันทึก start/end downtime, reason code, Total Count, First-pass Good และ Defect

4) Supervisor ตรวจสอบการทับซ้อนของเหตุการณ์ เวลารวม และยอดชิ้นงาน ณ สิ้นกะ

5) Production/IE คำนวณ A, P, Q, OEE และตรวจสอบความสอดคล้องกับ cross-check

6) Maintenance/Production ทบทวน Top Downtime และจัดทำ Improvement Action Plan

7) Management ทบทวน KPI รายวัน/สัปดาห์/เดือน พร้อมติดตามผลการแก้ไข

10. ข้อกำหนดตรวจสอบข้อมูล / Validation

• PPT > 0; 0 Downtime PPT; Run Time = PPT Downtime; 0 Good Total

• หาก Run Time = 0 ให้รายงาน A = 0; P และ Q เป็น N/A เมื่อไม่มีข้อมูลผลิตที่เหมาะสม และ OEE = 0 สำหรับ PPT ที่มีแผนผลิต

• Performance > 100%: ตรวจสอบ ICT, จำนวน cavity / multi-output, การนับชิ้น, เวลา และอัตรามาตรฐาน

• เวลาหยุดต้องไม่มีช่วงทับซ้อน ตรวจสอบเวลาหยุดข้ามวัน และไม่รวม excluded periods ซ้ำ

• ระบุสถานะข้อมูลเป็น Validated / Pending Correction; บันทึกผู้แก้ไข วันเวลา และเหตุผลทุกครั้ง

11. หน้าที่รับผิดชอบ / Responsibilities

ฝ่าย / **Role**	หน้าที่หลัก
Operator	บันทึกเวลาและจำนวนจริงตามเวลาที่เกิด
Production Supervisor	ตรวจทานความครบถ้วนและอนุมัติรายกะ
IE / Process Engineering	กำหนด Ideal Cycle Time และทบทวนเมื่อเปลี่ยนกระบวนการ
Maintenance	ยืนยันเหตุขัดข้องและปิดงานซ่อม
QA	กำหนดเกณฑ์ First Pass Good และยืนยันจำนวนของเสีย
Production Manager	วิเคราะห์ KPI อนุมัติ action และรายงานผู้บริหาร

12. การควบคุมบันทึก / Record Control

Record	ข้อมูลขั้นต่ำ	ผู้รับผิดชอบ
Production & OEE Log	Date, Shift, Machine ID, Part No., PPT, Run Time, Total, Good, ICT, A/P/Q/OEE	Production
Downtime Log	Event ID, Start, End, Duration, Reason Code, Action, Approver	Production / Maintenance
ICT Master	Machine, Part No., ICT, Unit, Effective Date, Approval	IE
Improvement Action Log	Root Cause, Action, Owner, Due Date, Evidence, Effectiveness	Production Manager

ระยะเวลาจัดเก็บ / Retention: ให้กำหนดตามนโยบายควบคุมบันทึกของบริษัทและข้อกำหนดลูกค้าที่เกี่ยวข้อง ก่อนอนุมัติเอกสารฉบับนี้

13. เอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม / Source Links

ISO 22400-2 overview: https://www.iso.org/standard/54497.html (ตรวจสอบ edition ที่บริษัทยึดใช้อีกครั้ง)

OEE Calculation: https://www.oee.com/calculating-oee/

OEE FAQ: https://www.oee.com/faq/

14. ประวัติการแก้ไข / Revision History

Rev.	รายละเอียด	ผู้จัดทำ / วันที่
0 0	Initial issue / ร่างจัดทำครั้งแรก	Production / 27 Oct 2026